

Compendio de Ejercicios Prácticos de Diseño de Experimentos

Asignatura: Diseño y Análisis de Experimentos

Carrera: Ingeniería en Ciencia de Datos

1. Resumen del Trabajo

Este documento reúne la resolución analítica y computacional de diversos ejercicios prácticos de diseño de experimentos aplicados a ingeniería, biotecnología y ciencias aplicadas, implementando técnicas de ANOVA, diseños factoriales y análisis de covarianza (ANCOVA).

2. Casos Prácticos Evaluados

Ejercicio	Tipo de Diseño Experimental	Caso de Estudio / Aplicación
Ejercicio 9.4	DCA Unifactorial (4 tratamientos, 4 repeticiones)	Evaluación de rendimiento en canales de flujo.
Ejercicio 5.20	DCA Unifactorial	Análisis de eficiencia en métodos de extracción química.
Ejercicio 5.32	Diseño Factorial Fraccionado (2^{7-4} con duplicados)	Análisis de porcentaje de contracción en materiales elastómeros.
Ejercicio 17.2	DBCA con Covariable (ANCOVA)	Contenido de ácido ascórbico en variedades de haba.
Ejercicio 17.7	Diseño Factorial 3x2 en DBCA con ANCOVA	Evaluación de ganancia de peso en cerdos según tratamiento dietético.

3. Código Fuente en R

A continuación se incluye el script completo en R utilizado para ejecutar los modelos ANOVA y ANCOVA de los ejercicios:

```
# --- EJERCICIO 9.4 ---  
canales <- data.frame(
```

```

Rendimiento = c(12.5, 14.2, 13.1, 12.8, 15.0, 14.8, 15.2, 14.1, 11.2, 11.8, 12.0, 11.5, 13.5,
13.8, 13.2, 13.9),
Tratamiento = factor(rep(c("T1", "T2", "T3", "T4"), each = 4))
)
modelo_94 <- aov(Rendimiento ~ Tratamiento, data = canales)
summary(modelo_94)

```

```

# --- EJERCICIO 17.2 (ANCOVA) ---

```

```

habas <- data.frame(
  Ascorbico = c(22.1, 24.3, 21.8, 25.0, 23.5, 26.1, 24.8, 25.5),
  Covariable = c(10.1, 11.2, 9.8, 12.0, 10.5, 11.8, 11.0, 11.5),
  Variedad = factor(rep(c("V1", "V2"), each = 4)),
  Bloque = factor(rep(1:4, times = 2))
)
modelo_172 <- aov(Ascorbico ~ Bloque + Variedad + Covariable, data = habas)
summary(modelo_172)

```